수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 두 양수 a, b가 $a > 1, b > 1$을 만족시킨다. $\log_a b = \dfrac{3}{2}$이고 $a^2 b = 2^{14}$일 때, $\log_2 (ab)$의 값을 구하시오.

[기본] 2 함수 $f(x) = 2^x$에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(p,\ f(p)), \mathrm{B}(q,\ f(q))$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 선분 AB의 중점의 y좌표는 10이다.

(나) $f(q) - f(p) = 12$이다.

이때 $q - p$의 값을 구하시오. (단, $p < q$)

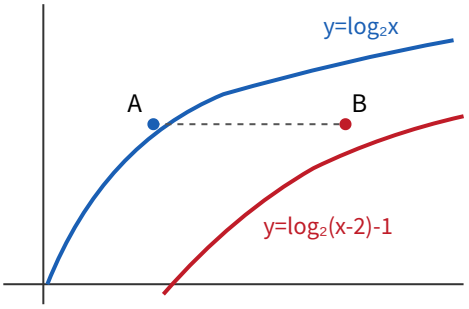
[기본] 3 $1 \le x \le 8$에서 정의된 함수

$$y = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^2 + 3$$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[기본] 4 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2 (x - 2) - 1$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y좌표는 모두 k로 같고, 선분 AB의 길이가 6일 때, 상수 k의 값은? (단, $k > 0$)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 5 1보다 큰 두 실수 a, b에 대하여

$$3^a = 5, \qquad 3^b = 12$$

가 성립할 때, $\log_5 12$를 a, b를 사용하여 나타낸 것은?

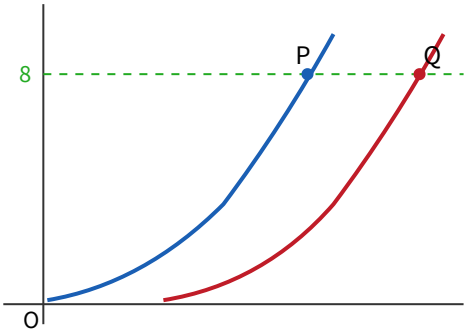
① $\dfrac{a}{b}$ ② $\dfrac{b}{a}$ ③ $\dfrac{b-a}{a}$ ④ $\dfrac{a+b}{a}$ ⑤ ab

[기본] 6 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3^{x-1} & (x < 2) \\ \log_3(x-1) + 2 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 방정식 $f(x) = 4$의 모든 실근의 합을 구하시오.

[기본] 7 그림과 같이 두 곡선 $y = 2^x, y = 2^{x-2}$과 직선 $y = 8$이 있다. 곡선 $y = 2^x$과 직선 $y = 8$이 만나는 점을 P, 곡선 $y = 2^{x-2}$과 직선 $y = 8$이 만나는 점을 Q라 하자. 직선 $y = 8$ 위의 점 P, Q와 원점 O로 이루어진 삼각형 OPQ의 넓이를 구하시오.



[기본] 8 x에 대한 방정식

$$(\log_3 x)^2 - (n+1)\log_3 x + n - 2 = 0$$

의 두 실근을 α, β라 하자. $\alpha\beta = 27$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $\alpha \neq \beta$)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.